# AIX ホストの修復

## ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 14, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_san_boot_luns_on_aix_hosts_with_fc_fcoe_configurations.html on December 14, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

AIX ホストの修復 . . . . . 1
FC / FCoE を使用する AIX ホスト上の SAN ブート LUN の移行 設定 . . . . . 1
ファイルシステムを搭載した AIX ホストデータ LUN の移行 . . . . . 4

# AIX ホストの修復

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）を使用して SAN 環境の Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、移行の前後に AIX ホストで一連の手順を実行して、移行の複雑さを回避する必要があります。

## FC / FCoE を使用する AIX ホスト上の SAN ブート LUN の移行設定

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）を使用して、 FC / FCoE 構成の AIX ホスト上の SAN ブート LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、移行の前後に特定の手順を実行して、ホストに関する移行の問題を修復する必要があります。

### が搭載された AIX ホスト上の SAN ブート LUN の移行準備 FC / FCoE 構成

FC / FCoE 構成の AIX ホスト上の SAN ブート LUN を移行する前に、 AIX がインストールされている 7-Mode LUN の名前と、その LUN の SCSI デバイス名を記録しておく必要があります。

1. Data ONTAP 7-Mode コントローラのコンソールから、 AIX 7.1 および AIX 6.1 オペレーティングシステムがインストールされている 7-Mode LUN 名を特定します。

   「 * lun show * 」と入力します

2. ホスト上の LUN の SCSI デバイス名を取得します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

   次の例では、移行 LUN は「 lun_sanboot_fas3170_aix04 」で、この LUN の SCSI デバイスは「 hdisk0 」です。

```
[04:02 AM root@822-aix03p1/]: sanlun lun show
controller[7mode]/
vserver[Cmode] lun-pathname
-----------------------------------------------------------------------
fas3170-aix04  /vol/vol_fas3170_aix04_sanboot/lun_sanboot_fas3170_aix04
kit            /vol/kit/kit_0
kit            /vol/kit/kit_0
filename    adapter protocol    size        mode
-------------------------------------
hdisk0     fcs0       FCP      100g   7
hdisk1     fcs0       FCP      5g       C
hdisk2     fcs0       FCP      5g       C
```

## 前に **AIX** ホスト上の移行した **SAN** ブート **LUN** をテストします コピーベースの移行のカットオーバーフェーズ

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ） 2.2 以降および Data ONTAP 8.3.2 以降を使用して 7-Mode Windows ホスト LUN を移行する場合は、カットオーバーフェーズの前に移行した clustered Data ONTAP LUN をテストして、 LUN が想定どおりに機能していることを確認できます。

7-Mode LUN を移行できる状態にしておく必要があります。

テスト用ホストとソースホスト間のハードウェアパリティを維持し、テスト用ホストで以下の手順を実行する必要があります。

clustered Data ONTAP LUN は、テスト時には読み取り / 書き込みモードになります。テストが完了してカットオーバーフェーズの準備を行う段階で、読み取り専用モードに切り替わります。

手順

1. ベースラインデータコピーが完了したら、 7MTT ユーザインターフェイス（ UI ）で「 * Test Mode 」を選択します。
2. 7MTT UI で、 * 構成の適用 * をクリックします。
3. テスト用ホストで、ハードウェア管理コンソールにログインし、 **SMS** メニューからホストを起動します。
4. ホストのブート後、 IP アドレスとホスト名を変更します。
5. clustered Data ONTAP LUN が存在することを確認します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

6. 必要に応じてテストを実行します。
7. テスト用ホストをシャットダウンします。

   '**shutdown-h**'

8. 7MTT UI で、 * テストの終了 * をクリックします。

clustered Data ONTAP LUN をソースホストに再マッピングする場合は、ソースホストをカットオーバーフェーズ用に準備する必要があります。clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングしたままにする場合、テスト用ホストでこれ以上の手順を実行する必要はありません。

## **FC / FCoE** 構成の **AIX** ホスト移行時のカットオーバーフェーズの準備

FC または FCoE 構成の AIX ホストのカットオーバーフェーズを開始する前に、特定の手順を実行する必要があります。

clustered Data ONTAP ノードへのファブリック接続とゾーニングを確立しておく必要があります。

コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。AIX ホストでは、コピーフリーの移行はサポートされていません。

手順

1. ホストをシャットダウンします。

   **'shutdown-h'**

## **FC / FCoE** を使用した **AIX** ホスト上の **SAN** ブート **LUN** からのブート 移行後の構成

FC または FCoE 構成の AIX ホスト上の SAN ブート LUN を移行した場合、移行後に特定の手順を実行して SAN ブート LUN からホストをブートする必要があります。

コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行する必要があります。AIX ホストでは、コピーフリーの移行はサポートされていません。

1. ハードウェア管理コンソール（ HMC ）にログインし、 SMS メニューでホストを起動します。
2. ホストを選択します。
3. [ * オペレーション * （ Operations * ） ]>[ * 活動化 * （ * Activate * ） ]>[ * プロファイル * （ * Profile * ）
4. [ 詳細設定 ] タブをクリックします。
5. **SMS** を選択し、 **OK** をクリックします。
6. SMS メインメニューで「 **5** 」と入力して、 *5 を選択します。起動オプション * を選択します。
7. 「 * 1 」を入力して * 1 を選択します。[ デバイスのインストール / 起動 *] を選択します。
8. **5** を選択するには **'*5'** と入力しますすべてのデバイスを表示 * 。
9. ブートに使用する ONTAP SAN ブート LUN のデバイス番号を入力します。

   次の例では、目的の LUN はオプション 5 です。

```
Select Device
Device  Current     Device
Number      Position    Name
1.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T1 )
2.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T2 )
3.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T3 )
4.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T4 )
5.   -   107 GB     FC Harddisk, part=2 (AIX 7.1.0)
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C7-T1-W232200a09830ca3a-
L0000000000000000 )
6.   -   107 GB     FC Harddisk, part=2 (AIX 7.1.0)
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C7-T2-W232200a09830ca3a-
L0000000000000000 )
---------------------------------------------------------------
Navigation keys:
M = return to Main Menu  N = Next page of list
ESC key = return to previous screen   X = eXit System Management
Services
---------------------------------------------------------------
Type menu item number and press Enter or select Navigation keys: 5
```

10. 「 * 2 」を入力して、「 * 2 」を選択します。Normal Mode Boot* 。
11. SMS メニューを終了するには、「 * 1 」と入力します。
12. オペレーティングシステムがブートするまで待ちます。
13. LUN パス名を表示します。

    「 * sanlun lun show * 」と表示されます

    mode カラムの出力は '7' から C` に変更されているはずです

# ファイルシステムを搭載した **AIX** ホストデータ **LUN** の移行

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）を使用して、ファイルシステムを搭載した AIX ホストデータ LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、移行の前後に特定の手順を実行して、ホストに関する移行の問題を修復する必要があります。

## ファイルシステムを搭載した **AIX** ホストデータ **LUN** の移行準備

ファイルシステムを搭載した AIX ホストデータ LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する前に、移行プロセスに必要な情報を収集する必要があります。

1. 7-Mode コントローラで、移行する LUN の名前を特定します。

   「 * lun show * 」と入力します

2. ホストで、 LUN の SCSI デバイス名を確認します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

   SCSI デバイス名は、 device filename 列に記載されています。

3. 移行するデータ LUN に設定されているボリュームグループが使用する物理ボリュームを表示して記録します。

   **'lsvg -p_vg_name_**

4. ボリュームグループが使用する論理ボリュームを表示して記録します。

   **'lsvg -l *vg_name***

## カットオーバーフェーズ前の **AIX** ホスト上の移行した **LUN** のテスト コピーベースの移行の数

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ） 2.2 以降および Data ONTAP 8.3.2 以降を使用して AIX ホスト LUN を移行する場合は、カットオーバーフェーズの前に移行した clustered Data ONTAP LUN をテストして、 MPIO デバイスがマウント可能であることを確認できます。ソースホストでは、テスト中もソースの 7-Mode LUN への I/O を引き続き実行できます。

LUN を移行できる状態にしておく必要があります。

テスト用ホストとソースホスト間のハードウェアパリティを維持し、テスト用ホストで以下の手順を実行する必要があります。

clustered Data ONTAP LUN は、テスト時には読み取り / 書き込みモードになります。テストが完了してカットオーバーフェーズの準備を行う段階で、読み取り専用モードに切り替わります。

手順

1. ベースラインデータコピーが完了したら、 7MTT のユーザインターフェイス（ UI ）で「 * テストモード」を選択します。
2. 7MTT UI で、 * 構成の適用 * をクリックします。
3. テスト用ホストで、新しい clustered Data ONTAP LUN を再スキャンします。

   **"cfgmgr`**

4. 新しい clustered Data ONTAP LUN が存在することを確認します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

5. ボリュームグループのステータスを確認します。

   **lsvg vg_name**`

6. 各論理ボリュームをマウントします。

   **mount -o log /dev/loglv00_file_system_mount_point_**

7. マウントポイントを確認します。

   「 * df * 」

8. 必要に応じてテストを実行します。
9. テスト用ホストをシャットダウンします。

   '**shutdown-h**'

10. 7MTT UI で、 * テストの終了 * をクリックします。

clustered Data ONTAP LUN をソースホストに再マッピングする場合は、ソースホストをカットオーバーフェーズ用に準備する必要があります。clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングしたままにする場合、テスト用ホストでこれ以上の手順を実行する必要はありません。

## AIX ホストデータ LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備 ファイルシステムで実現できます

ファイルシステムを搭載した AIX ホストデータ LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、カットオーバーフェーズを開始する前に特定の手順を実行する必要があります。

clustered Data ONTAP ノードへのファブリック接続とゾーニングを確立しておく必要があります。

コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。AIX ホストでは、コピーフリーの移行はサポートされていません。

手順

1. すべてのマウントポイントで I/O を停止します。
2. アプリケーションベンダーの推奨事項に従って、 LUN にアクセスしている各アプリケーションをシャットダウンします。
3. すべてのマウントポイントをアンマウントします。

   '**umount_mount_point_**

4. ボリュームグループを無効にします。

   **varyoffvq_vg_name_**`

5. ボリュームグループをエクスポートします。

   **'exportvg_vg_name_**

6. ボリュームグループのステータスを確認します。

   **'lsvg**

   エクスポートされたボリュームグループは出力に表示されません。

7. 古いエントリがある場合は削除します。

   「 * rmdev - RDL hdisk# * 」

## 移行後のファイルシステムを搭載した **AIX** ホストデータ **LUN** のマウント

## ファイルシステムを搭載した AIX ホストデータ LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行した場合、移行後に LUN をマウントする必要があります。

LUN を移行したあとも、論理ボリューム名やボリュームグループ名などの論理ボリュームマネージャ（ LVM ）属性に変更はありません。移行後の設定には、移行前の論理ボリューム名とボリュームグループ名をそのまま使用します。

コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。AIX ホストでは、コピーフリーの移行はサポートされていません。

手順

1. 新しい clustered Data ONTAP LUN を検出します。

   **"cfgmgr`**

2. clustered Data ONTAP LUN が検出されたことを確認します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

   clustered Data ONTAP LUN が表示され、 mode 列の出力が 7 から C に変更されます

3. ボリュームグループをインポートします。

   **'importvg-y_vg_name pv_name_**

   ボリュームグループ内の任意の物理ボリューム名を使用できます。

4. ボリュームグループがインポートされたことを確認します。

   **'lsvg_vg_name_**

5. 各デバイスをマウントします。

   **`mount-o log=/dev/loglv00_file_system mount_point_`**

6. マウントポイントを確認します。

「 * df * 」

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.